第２節　電路の保護

(1)　配線種別は、接続される負荷、使用電圧及び使用環境に適したものを選定する。

(2)　配線太さは、負荷電流及び許容される電圧降下に対して十分なものを選定する。

(3)　電路は、過負荷及び短絡により、電線若しくは機器の損傷又は火災のおそれがないように保護を行えるものとする。

(4)　電路は、地絡により、電線若しくは機器の損傷、感電又は火災のおそれがないように保護を行えるものとする。

第３節　電線保護物類

電線保護物類は、電路が安全に電力供給を行えるように考慮したものとする。

第６章　雷保護設備

第１節　基本事項

雷保護設備は、建築物の物的損傷及び人命の危険の低減を目的とする。

第２節　建築物等の雷保護

(1)　外部雷保護は、落雷から建築物を保護し、雷電流を安全に地中に流すことができるように構築する。

(2)　内部雷保護は、落雷により発生する導電性部分間の電位差を雷等電位ボンディング等により低減できるように構築する。

第３節　雷による電磁インパルスに対する機器の保護

雷による電磁インパルスに対する保護は、雷電磁インパルスによる建築物内の電気及び電子システムの故障発生を低減できるように構築する。

第４節　既存建築物等の雷保護

雷保護設備は、落雷から建築物を保護し、雷電流を安全に地中に流すことができるように構築する。

第７章　接地

第１節　基本事項

電気設備には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による人及び機材の損傷を防止するために、必要に応じて適切な方法で接地を行う。

第２節　接地極等

(1)　接地極は、接地工事の種類に応じた接地抵抗値が得られる形式、材料及び形状とする。

(2)　保全性等を考慮し、必要に応じて測定用補助接地極、接地用端子箱等を設置する。

第３節　接地配線

接地配線は、故障、地絡事故等の際に流れる電流を安全に大地に通ずることができるものとする。

第８章　受変電設備

第１節　基本事項

受変電設備は、負荷に応じた適正な電圧による電力供給を行うとともに、過負荷、短絡、地絡等の事故に対して適切な保護が行うものとする。

第２節　受電設備容量

受電設備容量は、施設に必要な電灯、動力設備等の負荷に対し、適切な容量とする。

第３節　受変電設備の保護

受変電設備の保護方式は、過負荷、短絡、地絡等の事故に対して、適切な方式とする。

第４節　受変電設備の構成

(1)　配電盤形式は、キュービクル式配電盤又は高圧スイッチギヤとする。

(2)　受変電設備に用いる機器は、熱的強度、機械的強度、耐電圧等を考慮して、その種別、定格等を選定する。

なお、信頼性向上対策として、施設の重要度、業務の内容等に応じて、不燃化を考慮した機器等を選定する。

(3)　受電電力の力率を改善するために、受変電設備には進相コンデンサを設けるものとする。また、コンデンサ突入電流抑制及び高調波電流流出抑制として直列リアクトルを設けるものとする。

(4)　進相コンデンサは、三相変圧器の低圧側に設けるものとする。ただし、コンデンサ容量が大きい場合又は受変電設備の方式により必要な場合は、高圧側に設けるものとする。

第５節　監視及び制御

(1)　警報表示は、現場の盤面に個別に表示できるものとし、施設の規模及び業務内容に応じて遠方監視を設けるものとする。

(2)　絶縁監視装置は、業務上停止が許されない負荷等がある場合、保守管理等を考慮し選定する。

(3)　電力系統への高調波の流出による影響を検討し、必要な高調波の流出対策を行う。

(4)　契約電力の値を超えないように最大需要電力の計測及び監視を行えるものとする。

第６節　電気室の環境及び機器の配置

(1)　電気室は、津波、洪水等による水害、火災、塩害等に対して適切な対策を施すものとする。

(2)　機器の配置は、メンテナンスに必要な保守スペース、将来用の増設スペース及び更新時における機器の搬入ルートを確保する。

(3)　電気室の換気は、機器の発熱等を考慮して、適切に行えるものとする。

第９章　電力貯蔵設備

第１節　基本事項

電力貯蔵設備は、負荷に確実に電力供給を行えるものとする。